

EXERCICES

EXERCICE N°1

▷ En oxydation : $\text{Ag} \longrightarrow \text{Ag}^+$. Le couple est rapide donc la vague d'oxydation démarre au potentiel de Nernst,

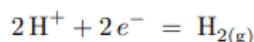
$$E_N = E^\circ + 0,06 \log[\text{Ag}^+] = 0,62 \text{ V}.$$

Comme c'est l'électrode elle-même qui est attaquée il n'y a ni plateau de diffusion ni mur du solvant.

▷ En réduction : deux réactions sont possibles, la réduction de Ag^+ en Ag et celle de H_2O en H_2 .

→ Comme le couple est rapide, la réduction de Ag^+ démarre au potentiel de Nernst $E_N = 0,62 \text{ V}$. Comme il s'agit d'un soluté alors la courbe se termine par un palier de diffusion ... jusqu'à rencontrer le mur du solvant.

→ La demi-équation relative au couple H^+/H_2 s'écrit



d'où on déduit le potentiel de Nernst ($E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\circ = 0 \text{ V}$)

$$E_N = 0 + \frac{0,06}{2} \log \frac{[\text{H}^+]^2}{p_{\text{H}_2}/p^\circ} = 0 - 0,06 \text{ pH} = -0,24 \text{ V}.$$

Ainsi, la réduction de H_2O démarre à un potentiel de $-0,84 \text{ V}$. Il s'agit du mur du solvant, il n'y a donc pas de palier de diffusion.

→ Dans le domaine de potentiel où les deux réactions sont à considérer, les intensités s'ajoutent.

La courbe complète est représentée figure 1.

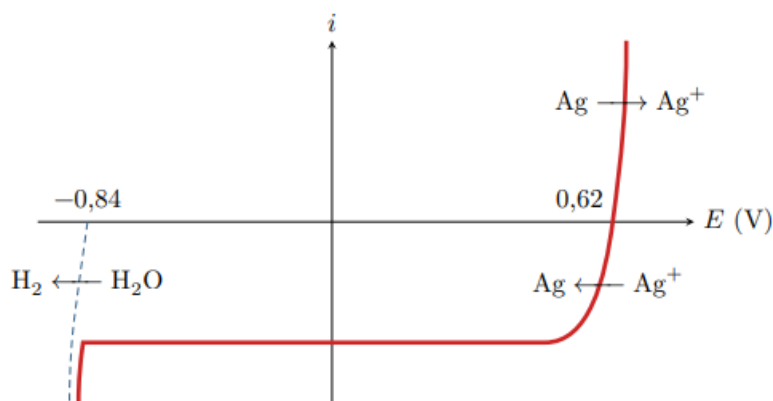


Figure 1 – Courbe intensité-potential obtenue.

EXERCICE N°2

- A. Réduction de l'eau formation du dihydrogène
- B. surtension de la réduction de l'eau sur le plomb
- C. oxydation du plomb en Pb^{2+}
- D. oxydation du plomb en PbO_2 qui est un oxyde passivant rendant le plomb isolant (courant nul)
- E. surtension de l'oxydation de l'eau sur le plomb
- F. oxydation de l'eau formation de dioxygène

EXERCICE N°3 :

1 ① est la contre-électrode, ② l'électrode de travail et ③ l'électrode de référence. ④ est un ampèremètre, ⑤ un générateur et ⑥ un voltmètre.

2 Voir figure 4.

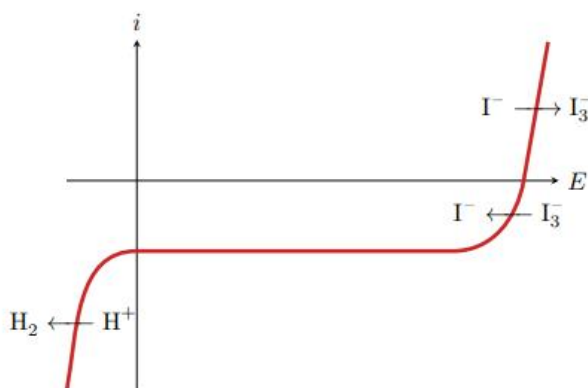


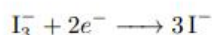
Figure 4 – Courbe intensité potentiel iodure et triiodure.

3 Le couple I_3^-/I^- est un couple rapide, car le courant n'est nul que pour une seule valeur de potentiel.

4 Il s'agit de la diffusion des ions I_3^- dans la solution.

La vague associée à l'oxydation de I^- en I_3^- se termine elle aussi par un palier de diffusion, mais comme la concentration est cent fois plus élevée alors l'intensité associée est très supérieure.

5 La demi-équation relative au couple I_3^-/I^- s'écrit



Le potentiel à courant nul est donné par la loi de Nernst,

$$E_N = E_{I_3^-/I^-}^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{[I_3^-]}{[I^-]^3} = 0,54 + 0,03 \log 10^{-2} = 0,48 \text{ V}$$

qui correspond bien à la valeur lue sur la courbe.

EXERCICE N°4

1 Voir cours. On aboutit à

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - \frac{1}{D} \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \quad \text{avec} \quad D = \frac{\lambda}{\rho c} = 3,1 \cdot 10^{-7} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}.$$

2 On peut prendre

$$T(x=0, t) = T_0 - T_1 \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

avec $T_0 = (T_{\max} + T_{\min})/2 = 12,5^\circ\text{C}$ la température moyenne; $T_1 = (T_{\max} - T_{\min})/2 = 27,5 \text{ K}$ l'amplitude des variations de température et $T = 365$ jours la période.

3 Insérons la forme de solution proposée dans l'équation de la chaleur,

$$\underline{f}''(x) e^{i\omega t} - \frac{i\omega}{D} \underline{f}(x) e^{i\omega t} = 0$$

ce qui se simplifie en

$$\underline{f}''(x) - \frac{i\omega}{D} \underline{f}(x) = 0 \quad \text{soit} \quad \underline{f}''(x) - \frac{2i}{\delta^2} \underline{f}(x) = 0 \quad \text{avec} \quad \delta = \sqrt{\frac{2\lambda}{\rho c \omega}} = \sqrt{\frac{2\lambda T}{\pi \rho c}} = 2,5 \text{ m}.$$

Le polynôme caractéristique de cette équation différentielle donne

$$r^2 = \frac{2i}{\delta^2} = \frac{2e^{i\pi/2}}{\delta^2} = \frac{2(e^{i\pi/4})^2}{\delta^2} \quad \text{soit} \quad r = \pm \frac{\sqrt{2}}{\delta} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \pm \frac{1+i}{\delta}.$$

On en déduit d'abord

$$\underline{f}(x) = A \exp\left(\frac{1+i}{\delta}x\right) + B \exp\left(-\frac{1+i}{\delta}x\right),$$

puis

$$\underline{T}(x, t) = T_0 + \left[A \exp\left(\frac{1+i}{\delta}x\right) + B \exp\left(-\frac{1+i}{\delta}x\right) \right] e^{i\omega t}.$$

La première exponentielle diverge pour $x \rightarrow \infty$, ce qui est physiquement impossible pour la température, d'où on déduit $A = 0$. Au niveau du sol, la condition limite s'écrit

$$\underline{T}(x=0, t) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CL}}}{=} T_0 + T_1 e^{i\omega t} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{expr}}}{=} T_0 + B e^{i\omega t} \quad \text{d'où} \quad B = T_1.$$

En conclusion, on a donc en complexes

$$\underline{T}(x, t) = T_0 + T_1 \exp\left(-\frac{1+i}{\delta}x\right) e^{i\omega t}$$

et en revenant aux grandeurs réelles

$$T(x, t) = T_0 + T_1 e^{-x/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right).$$

4 Notons h l'épaisseur de la couche de tuffeau au dessus de la cave. On fait l'hypothèse que la température de la cave T_c est égale à $T(x=h, t)$... ce qui n'est pas du tout évident a priori car on pourrait tout à fait imaginer tenir compte de la hauteur de la cave. D'après la question précédente,

$$T_c = T_0 + T_1 e^{-h/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{h}{\delta}\right)$$

• **Première méthode : avec l'amplitude.** L'amplitude des variations de température au sein de la cave vaut

$$\Delta T \underset{\substack{\uparrow \\ \text{expr}}}{=} T_1 e^{-h/\delta} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{courbe}}}{=} \frac{T_{c,\max} - T_{c,\min}}{2}.$$

On en déduit

$$e^{-h/\delta} = \frac{T_{c,\max} - T_{c,\min}}{2T_1} \quad \text{d'où} \quad h = \delta \ln \frac{2T_1}{T_{c,\max} - T_{c,\min}} = 3,61 \text{ m}.$$

• **Seconde méthode : avec le déphasage.** La température minimale dans la cave n'est pas atteinte au 1^{er} janvier, mais avec un retard d'environ 80 jours. La température au sein de la cave peut se réécrire

$$T_c = T_0 + T_1 e^{-h/\delta} \cos\left[\omega\left(t - \frac{h}{\omega\delta}\right)\right]$$

ce qui permet d'identifier l'expression du retard

$$\tau = \frac{h}{\omega\delta} \quad \text{soit} \quad h = \frac{2\pi}{T} \tau \delta = 3,45 \text{ m}.$$

Compte tenu des incertitudes de lecture graphique de la courbe de température, ce résultat peut être considéré comme étant cohérent avec le précédent.

5 Ce phénomène d'effet de cave est l'analogue à l'effet de peau lors de l'absorption d'une onde électromagnétique dans un conducteur ohmique ... ce qui n'est pas une surprise : l'équation de propagation d'une OEM dans un conducteur ohmique est une équation de diffusion. Enterrer une cave à champagne à plusieurs dizaines de mètres de profondeur permet d'amortir totalement les variations saisonnières de température, et donc de conserver ses précieux millésimes à température constante.

EXERCICE N°5

Q30. Un milieu ferromagnétique doux est un milieu ferromagnétique dont le cycle d'hystérésis est « étroit », c'est-à-dire son champ coercitif vérifie : $H_c \leq 10^2 \text{ A.m}^{-1}$

Si on est en dehors de la saturation, la relation entre les champs magnétique $\vec{B}$ et d'excitation $\vec{H}$ peut alors être considérée comme linéaire, on a alors : $\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

Q31. On applique le théorème d'Ampère sur la ligne de champ moyenne (représentée en pointillés) orientée correctement pour que les courants enlacés soient comptés positivement (voir figure ci-contre). L'excitation est la même dans le milieu ferromagnétique fixe et celui mobile car la section des deux milieux est la même. On suppose par ailleurs le champ $\vec{H}$ uniforme dans chaque milieu (le noyau ferromagnétique et l'entrefer). On obtient :

$$H_f \times \ell + H_e \times 2x = NI$$

Remarque : La définition ℓ était peu claire dans l'énoncé.

Les relations entre les champs $\vec{B}$ et $\vec{H}$ s'écrivent dans les deux milieux :

$$\begin{cases} B_f = \mu_0 \mu_r H_f \\ B_e = \mu_0 H_e \end{cases}$$

La conservation du flux du champ $\vec{B}$ donne, sachant que la section du circuit magnétique est inchangée :

$$B_f S = B_e S \Leftrightarrow B_f = B_e$$

Remarque : l'énoncé aurait dû tracer les lignes de champ afin de constater que la section du tube de champ restait la même dans l'entrefer, ou alors le dire explicitement.

Les trois relations précédentes conduisent alors à :

$$\frac{B_e}{\mu_0 \mu_r} \times \ell + \frac{B_e}{\mu_0} \times 2x = NI \Leftrightarrow B(x) = B_e = \frac{\mu_0 \mu_r NI}{\ell + 2\mu_r x}$$

Q32. Par définition : $\mathcal{E}_{mag} = \iiint u_m d\tau$ avec u_m la densité volumique d'énergie magnétique

Ici l'intégrale va porter sur le système {noyau + entrefer} d'où :

$$\mathcal{E}_{mag} = \iiint_{\text{noyau}} \frac{B_f^2}{2\mu_0 \mu_r} d\tau + \iiint_{\text{entrefer}} \frac{B_e^2}{2\mu_0} d\tau$$

Sachant que d'après Q31 : $B_f = B_e = B(x)$ et que ces champs sont supposés uniformes, on obtient :

$$\mathcal{E}_{mag} = \frac{(B(x))^2}{2\mu_0 \mu_r} \iiint_{\text{noyau}} d\tau + \frac{(B(x))^2}{2\mu_0} \iiint_{\text{entrefer}} d\tau = \frac{(B(x))^2}{2\mu_0} \left(\frac{S\ell}{\mu_r} + 2Sx \right) = \left(\frac{\mu_0 \mu_r NI}{\ell + 2\mu_r x} \right)^2 \frac{(\ell + 2\mu_r x)S}{2\mu_0 \mu_r}$$

$$\mathcal{E}_{mag} = \frac{1}{2} S \frac{\mu_0 \mu_r N^2 I^2}{\ell + 2\mu_r x}$$

Q33. On obtient par calcul :

$$\vec{F} = \left(\frac{\partial \mathcal{E}_{mag}}{\partial x} \right)_I \vec{u}_x = \frac{1}{2} S \mu_0 \mu_r N^2 I^2 \frac{-2\mu_r}{(\ell + 2\mu_r x)^2} \vec{u}_x \Leftrightarrow \vec{F} = - \frac{\mu_0 \mu_r^2 N^2 S I^2}{(\ell + 2\mu_r x)^2} \vec{u}_x$$

Ainsi, $\vec{F} \propto -\vec{u}_x$ Par conséquent la partie mobile du noyau est attirée vers la partie fixe.

